



DOMESTIC GAS
DIREKTORAT PEMASARAN

JOB NO.

DOCUMENT NO.

REV. 0

PAGE 1 OF 23

RENCANA KERJA & SYARAT (RKS)

Pembangunan Depot Mini LPG Pressurized Sulawesi Tenggara

DIREKTORAT PEMASARAN
PT PERTAMINA (PERSERO)

2018

0	26 JUNE 2018	ISSUED FOR BID	AS			
REV.	DATE	DESCRIPTION	PREPARED	CHECKED	APPROVED	CLIEN

Proyek Pembangunan Depot Mini LPG Pressurized Sulawesi Tenggara

DAFTAR ISI

1	BAB I – PENJELASAN PROYEK	3
1.1	Penjelasan Umum.....	3
1.2	Lokasi Pekerjaan	3
1.3	Filosofi Operasi.....	5
1.4	Lingkup Pekerjaan Fasilitas	5
2	BAB II – Lingkup Pekerjaan Kontraktor BOOT	6
2.1	Pekerjaan Persiapan dan Engineering	6
2.2	Pekerjaan Procurement	8
2.3	Pekerjaan Construction.....	Error! Bookmark not defined.
2.4	Pre-commissioning	9
2.5	Inspeksi, Testing, dan QA/QC.....	9
2.6	Sertifikasi	9
2.7	Maintenance Periode Warranty.....	10
2.8	Lingkup dan Volume Pekerjaan	10
2.9	Spesifikasi/Kualifikasi Teknis yang Disyaratkan	10
2.10	Komitmen terhadap Aspek HSSE	10
2.11	Administrasi Pelaksanaan Pekerjaan	11
3	BAB III – KUALIFIKASI PERSONIL TENAGA KERJA	11
3.1	Tenaga Kerja (Personel Inti) dan Kompetensi Keahlian	11
3.2	Persyaratan Administrasi Personil	17
3.3	Prosedur Penggantian Tenaga Kerja	17
4	BAB IV – JANGKA WAKTU PELAKSANAAN DAN KELENGKAPAN TEKNIS.....	17
4.1	Jangka Waktu Pelaksanaan.....	17
4.2	Kelengkapan Teknis	17
5	BAB V – TERM & CONDITION	18
5.1	Tanggung Jawab Kontraktor	18
5.2	Persyaratan Teknis Kontraktor.....	18
5.3	Ketentuan Harga Penawaran dan Pembayaran	20
5.4	Kriteria dan Tata Cara Evaluasi	20
5.5	Ketentuan Asuransi.....	21
5.6	Ketentuan Lain.....	21
6	BAB VI – LAMPIRAN.....	23
6.1	Lampiran 1: Bill of Quantity	
6.2	Lampiran 2: Spesifikasi Teknis Peralatan Utama	
6.3	Lampiran 3: Calculation & Data Sheet Peralatan Utama	
6.4	Lampiran 4: Process Flow Diagram (PFD)	
6.5	Lampiran 5: Piping & Instrumentation Diagram (P&ID)	
6.6	Lampiran 6: Drawing	
6.7	Lampiran 7: Vendor List	
6.8	Lampiran 8: Form Evaluasi Teknis	

Proyek Pembangunan Depot Mini LPG Pressurized Sulawesi Tenggara

BAB I – PENJELASAN PROYEK**1.1 Penjelasan Umum**

PERUSAHAAN dalam hal ini PT, PERTAMINA (PERSERO) Direktorat Pemasaran dan Niaga, bermaksud melaksanakan Pembangunan Depot Mini LPG Pressurized Sulawesi Tenggara.

Adapun tujuan Pembangunan Depot Mini LPG Pressurized di Sulawesi Tenggara adalah sejalan dengan program pemerintah untuk mengurangi subsidi BBM melalui pengalihan pemakaian minyak tanah untuk rumah tangga ke LPG, Dengan dilakukannya konversi BBM dari minyak tanah ke LPG maka kebutuhan LPG di masa yang akan datang akan terus meningkat sementara fasilitas penerimaan, penimbunan dan penyaluran LPG (Terminal LPG) yang tersedia masih belum mencukupi, sehingga perlu ditambah fasilitas penimbunan LPG, untuk mengantisipasi kenaikan kebutuhan LPG di masa datang agar tidak terjadi krisis ketersediaan LPG di masyarakat.

Data dan informasi tentang lingkup pekerjaan serta persyaratan teknis dan komersial yang tercantum dalam dokumen *RKS* ini termasuk lampiran-lampirannya merupakan persyaratan minimum yang harus dipenuhi oleh penyedia jasa baik pada saat mengajukan penawaran maupun dalam melaksanakan pekerjaan sesuai perjanjian. Jika terdapat perbedaan-perbedaan data untuk maksud yang sama maka data yang lebih ketat yang akan digunakan, atau PERUSAHAAN akan memutuskan data yang akan digunakan dari perbedaan data tersebut.

Untuk menyederhanakan istilah, selanjutnya PT. Pertamina (Persero) – Direktorat Pemasaran dan Niaga akan disebut sebagai PERUSAHAAN dan penyedia jasa pelaksana proyek bersama dengan rekanan yang lain akan disebut sebagai KONTRAKTOR.

1.2 Lokasi Pekerjaan

KONTRAKTOR diharapkan dapat membuat rencana kerja secara cermat dengan mempertimbangkan semua aspek agar pekerjaan dapat dilakukan dengan baik dan lancar sehingga tidak mengganggu kegiatan operasi PERUSAHAAN.

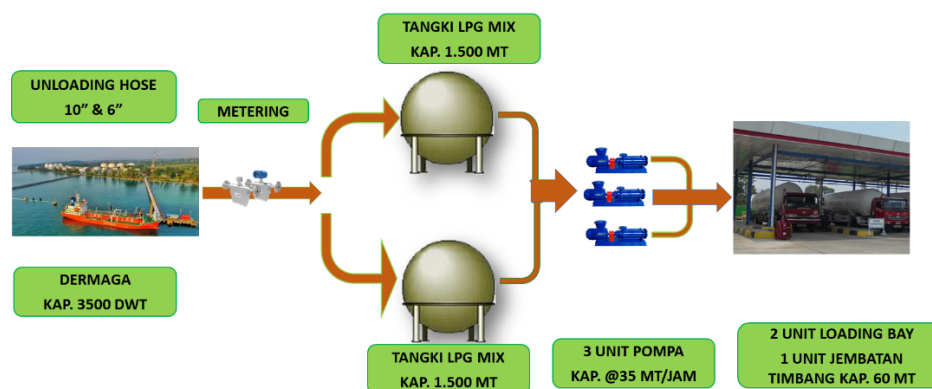
Rencana lokasi proyek pembangunan Depot Mini LPG Pressurized Sulawesi Tenggara berada di Kendari.

Proyek Pembangunan Depot Mini LPG Pressurized Sulawesi Tenggara

1.3 Filosofi Operasi

Filosofi Operasi dari Depot Mini LPG Pressurized Sulawesi Tenggara adalah sebagai berikut :

1. Fasilitas di Depot Mini LPG Pressurized Sulawesi Tenggara terdiri dari fasilitas penerimaan dari kapal, penimbunan di tanki LPG pressurized, serta penyaluran ke skid truck/ Filling Shed.
2. Fasilitas penerimaan (unloading) terdiri dari dermaga/Jetty dengan kapasitas 1.700 MT (3.500 DWT), unloading Hose (10" x 6m liquid dan 6" x 6m vapour, flange ANSI 300), piping (10" dan 6"), metering system (mass flowmeter) dan emergency shutdown valve (ESDV).
3. LPG Mixed dipompakan dari kapal dialirkan melalui pipa ke tangki timbun LPG pressurized.
4. Fasilitas Penimbunan terdiri dari 2 unit tanki LPG Pressurized masing-masing kapasitas 1.500 MT sesuai standar ASME VIII Div. 1 dan dilengkapi dengan Automatic Tank Gauging (ATG), Level Switches, Magnetic Level Gauge, PSV, flame arrester dan emergency shutdown valve. Tangki LPG diproteksi dengan inner coating berupa epoxy lining dan external coating berupa anti corrosive coating.
5. Fasilitas Penyaluran terdiri dari 3 (tiga) unit pompa LPG truck filling masing-masing kapasitas 35MT/jam, piping system (6" inlet pompa dan 4" outlet pompa) dan 2 (dua) unit Loading Bay (terdiri dari : metering system, batch controller, truck loading arm dan emergency shutdown valve).
6. Pengoperasian penerimaan, penimbunan dan penyaluran LPG Pressurized dilakukan secara otomatis dengan menggunakan system TAS (Terminal Automation System).
7. Energi listrik utama di Depot Mini LPG Pressurized Sulawesi Tenggara adalah dari PLN, sedangkan untuk listrik cadangan disiapkan genset dengan pola operasi pembebanan secara otomatis (load shedding & sinkronizer).
8. Depot Mini LPG Pressurized Sulawesi Tenggara ini didesain untuk dapat beroperasi 20 tahun dengan jam kerja 7 x 24 jam per-minggu.



Gambar. 1. Block Diagram Depot Mini LPG Pressurized Sulawesi Tenggara

Proyek Pembangunan Depot Mini LPG Pressurized Sulawesi Tenggara

1.4 Lingkup Pekerjaan Fasilitas

Lingkup pekerjaan dari proyek ini adalah membangun Depot Mini LPG Pressurized Sulawesi Tenggara, meliputi kegiatan :

1. Pembangunan tanki LPG Pressurized (spherical tank) kapasitas 2 x 1.500 MT.
2. Pembangunan 1 unit Dermaga lengkap dengan sarana dan fasilitas kapasitas 1000 – 3500 DWT. Kedalaman dermaga dan alur minimal 6,5 meter.
3. Pemasangan 3 unit LPG Truck Filling Pump kapasitas 35 MT/hr.
4. Pembangunan LPG piping system (liquid dan vapor LPG pipeline) :
 - Dari LPG Loading Hose di Jetty ke masing-masing Tanki LPG, dilengkapi dengan metering system.
 - Dari masing-masing Tanki LPG ke suction pompa LPG truck filling.
 - Dari discharge pompa LPG truck filling ke TLA (Truck Loading Arm) di Filling Shed, dilengkapi dengan metering system.
5. Pemasangan 2 (dua) unit Hose di jetty head dermaga.
6. Pembangunan 4 (empat) unit TLA di Loading Bay, dilengkapi dengan QCDC / Safety Breakaway Coupling.
7. Pemasangan fasilitas instrumentasi, TAS (Terminal Automation System). MOV, ESDV, Control Valve, PSV, ATG, Level Switches, Magnetic Level Gauge.
8. Pemasangan fasilitas LK3 seperti Fire pump, jockey pump, jaringan hydrant pipe dan aksesoris, cooling system (spray & deluge system), Fire Monitor, Gas Detector, Flame Detector, Sprinkler, CCTV, APAB, APAR.
9. Pemasangan instrument air compressor.
10. Fasilitas sistem injeksi mercaptan, minimal otomatis sistem, apabila LPG belum memiliki kandungan Mercaptan.
11. Pemasangan fasilitas elektrik seperti penambahan daya PLN, genset, trafo, MCC, jaringan kabel, lampu penerangan, UPS, dan aksesoris.
12. Pembangunan fasilitas sipil: pondasi tanki, filling shed/loading bay, rumah jembatan timbang, control room 2, rumah pompa filling, rumah fire pump, shelter, pipe support rack, fasilitas drainase, dan bangunan lainnya.

BAB II Lingkup Pekerjaan Kontraktor BOOT

Secara garis besar, implementasi dari pekerjaan BOOT mencakup pekerjaan-pekerjaan sebagai berikut :

- Pekerjaan yang bersifat umum, yaitu: pekerjaan persiapan, mobilisasi dan demobilisasi alat berat dan alat kerja, pengangkutan material, pekerjaan survey, pembuatan dokumen *as-built drawing*, dan laporan akhir proyek.
- Pekerjaan Detail Engineering Design (DED).
- Pekerjaan *procurement* material yang diperlukan dalam proyek ini termasuk penyediaan Manufacturer Recommended Spare Part untuk 2 (dua) tahun operasi normal.

Proyek Pembangunan Depot Mini LPG Pressurized Sulawesi Tenggara

- Pekerjaan fabrikasi material.
- *Acceptance* dan *approving* (FAT: Factory Acceptance Test dan SAT: Site Acceptance Test).
- Pekerjaan konstruksi dan instalasi seluruh *equipment* beserta fasilitas pendukungnya.
- Pengujian dan test *commissioning* seluruh material, peralatan, dan *equipment* yang dipasang.
- Penyediaan tenaga kerja beserta peralatan kerja dan peralatan keselamatan kerja.
- Operation and Maintenance *period warranty*.
- Hand Over.

Uraian dan Lingkup Kerja mencakup, tetapi tidak terbatas pada uraian pekerjaan-pekerjaan sebagai berikut :

2.1 Pekerjaan Persiapan dan Engineering

Pekerjaan Persiapan dan Engineering, yang meliputi:

- Pengurusan perijinan konstruksi dan sosialisasi.
- Pekerjaan survey/pengukuran.
- Penyediaan tenaga kerja.
- Penyiapan dokumen pelaporan dan S-Curve.
- Pengolahan data awal.
- HSSE Procedure.
- Review dan update engineering.
- Review dan verifikasi Basic Engineering Design Data, yang mencakup tetapi tidak terbatas pada:
 - Plan Layout
 - Calculation & Data Sheet.
 - Drawing
- Penyusunan Detail Engineering Design (DED) untuk semua fas, yang mencakup tetapi tidak terbatas pada:
 - Pekerjaan Mechanical dan Piping.
 - Pekerjaan Civil dan Structure.
 - Data Sheet, Calculation, Specification masing-masing dari peralatan Mechanical, Piping dan Civil (termasuk insulasi, bottom heating system, dll).
 - General Arrangement & Detail Drawing LPG Storage Tank.
 - General Arrangement & Detail Drawing Piping.
 - QA & QC Procedures.

Proyek Pembangunan Depot Mini LPG Pressurized Sulawesi Tenggara

- Construction dan Installation Procedures.
- Precommissioning, Inspection & Testing Procedures.
- Dan lain-lain yang diperlukan.
- Dalam tahapan Engineering, PERUSAHAAN akan memberikan data-data teknis dan gambar (*drawing*) yang dibutuhkan oleh KONTRAKTOR, antara lain:
 - Spesifikasi Teknis (Lampiran 2).
 - Calculation & Data Sheet Peralatan Utama (Lampiran 3).
 - Process Flow Diagram (PFD) (Lampiran 4).
 - Piping & Instrument Diagram (P&ID) (Lampiran 5).
 - Drawing (Lampiran 6)

2.2 Pekerjaan Procurement

- Menyusun daftar material utama dan menyebutkan nama barang, jumlah, dan nama fabrikator, lalu diserahkan kepada PERUSAHAAN untuk mendapat persetujuan sebelum KONTRAKTOR melakukan pemesanan (PO: Purchase Order), dan berdasarkan pada *approved brand list* (Lampiran 7: Vendor List).
- Melakukan pengadaan peralatan dan material (*resources* dan *consumables*) yang diperlukan dalam proyek ini kecuali material yang disediakan oleh PERUSAHAAN.
- Kondisi material dan *equipment* yang digunakan adalah baru (*brand new*) sesuai dengan spesifikasi yang telah disyaratkan dan khusus untuk material utama harus dilengkapi dengan Manufacturer Testing Certificate.

2.3 Pekerjaan Construction

- a. Persiapan konstruksi, yang mencakup dan tidak terbatas pada:
 - ✓ Survey.
 - ✓ Mobilisasi dan demobilisasi peralatan.
 - ✓ Kantor proyek dan gudang.
- b. Pekerjaan Tanah dan Civil, yang mencakup dan tidak terbatas pada:
 - ✓ Pondasi dari setiap peralatan utama.
 - ✓ Pembangunan fasilitas sipil antara lain : filling shed, rumah jembatan timbang, control room, rumah pompa filling, rumah sea water pump, shelter, pipe support rack, fasilitas drainase, dan bangunan lainnya.
- c. Pekerjaan Mechanical dan Piping, yang mencakup dan tidak terbatas pada:
 - ✓ Pembangunan tanki LPG Pressurized (spherical tank) kapasitas 2 x 1.500 MT.
 - ✓ Pemasangan 3 unit LPG Truck Filling Pump kapasitas 35 m³/hr.
 - ✓ Pembangunan LPG piping system (liquid dan vapor LPG pipeline) :

Proyek Pembangunan Depot Mini LPG Pressurized Sulawesi Tenggara

- Dari HOSE LPG di Jetty ke masing-masing Tanki LPG, dilengkapi dengan metering system.
- Dari masing-masing Tanki LPG ke suction pompa LPG truck filling.
- Dari discharge pompa LPG truck filling ke TLA (Truck Loading Arm) di Filling Shed, dilengkapi dengan metering system.
- ✓ Pembangunan 4 (empat) unit TLA di Filling Shed, dilengkapi dengan QCDC /Safety Breakaway Coupling. Terdiri dari 2 (dua) unit TLA Liquid dan 2 (dua) unit TLA Vapour.
- ✓ Pemasangan instrument air compressor.
- ✓ Pemasangan (installation) piping & valve system
- ✓ Pemasangan (installation) peralatan mekanik
- ✓ Pemasangan (installation) peralatan utama
- d. Pekerjaan Electrical dan Instrument, yang mencakup dan tidak terbatas pada:
 - ✓ Pembangunan fasilitas instrumentasi, TAS (Terminal Automation System). MOV, ESDV, Control Valve, PSV, ATG, Level Switches, Magnetic Level Gauge.
 - ✓ Pemasangan fasilitas elektrik seperti penambahan daya PLN, genset, trafo, MCC, jaringan kabel, lampu penerangan, UPS, dan aksesoris.
- e. Pekerjaan Process Safety, yang mencakup dan tidak terbatas pada:
 - ✓ Sea water pump, jockey pump, jaringan hydrant pipe dan aksesoris, cooling system (spray & deluge system), Fire Monitor, Gas Detector, Flame Detector, Sprinkler, CCTV, APAB, APAR.

2.4 Pre-commissioning

KONTRAKTOR harus melakukan pre-commissioning dan mechanical completion sesuai yang disyaratkan oleh PERUSAHAAN.

2.5 Inspeksi, Testing, dan QA/QC

Setiap peralatan harus didukung sertifikat pengujian dari fabrikator dan dilengkapi dengan katalog atau keterangan-keterangan yang memudahkan PERUSAHAAN untuk memeriksa, memelihara, dan lain sebagainya.

Untuk material utama yang didatangkan dari manufacturer, maka sebelum dikirim ke lokasi pekerjaan harus dilakukan prosedur FAT yang dihadiri oleh tim perwakilan dari PERUSAHAAN.

Pengujian yang dilakukan meliputi NDT, hydrostatic test, dan pneumatic test.

2.6 Sertifikasi

KONTRAKTOR harus membantu menyiapkan dokumen-dokumen pendukung untuk keperluan pengurusan SKPP (Sertifikat Kelayakan Penggunaan Peralatan) MIGAS untuk peralatan/fasilitas/instalasi, dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan PERUSAHAAN.

KONTRAKTOR harus menyiapkan surat-surat dan dokumentasi yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk persyaratan penerbitan SKPP.

Proyek Pembangunan Depot Mini LPG Pressurized Sulawesi Tenggara

2.7 Maintenance Periode Warranty

Masa pemeliharaan pekerjaan ini adalah 12 (dua belas) bulan terhitung sejak diterbitkannya Berita Acara Serah Terima.

Apabila dalam masa pemeliharaan terjadi kerusakan pada peralatan akibat ketidaksempurnaan sistem maupun tidak berfungsinya peralatan yang terpasang, yang disebabkan oleh ketidaksempurnaan pada saat tahapan *procurement* dan konstruksi, maka KONTRAKTOR diminta untuk melakukan perbaikan atau penggantian atas biaya KONTRAKTOR.

Selama masa pemeliharaan, KONTRAKTOR berkewajiban mengoperasikan, memelihara dan melakukan *transfer knowledge* kepada pekerja PERUSAHAAN.

Untuk keperluan pemeliharaan dan *transfer knowledge* selama masa pemeliharaan, maka KONTRAKTOR diwajibkan untuk menyediakan minimal 1 (satu) orang tenaga ahli dan 1 (satu) orang asisten yang memiliki kompetensi dalam pemeliharaan dan *transfer knowledge (on call-basis)*.

2.8 Lingkup dan Volume Pekerjaan

Lingkup dan Volume pekerjaan untuk Proyek Depot Mini LPG Pressurized di Sulawesi Tenggara dapat dilihat pada Lampiran 1: Bill of Quantity

2.9 Spesifikasi/Kualifikasi Teknis yang Disyaratkan

Spesifikasi/kualifikasi teknis yang disyaratkan untuk Proyek Depot Mini LPG Pressurized di Sulawesi Tenggara dapat dilihat pada Lampiran 2: Spesifikasi Teknis.

2.10 Komitmen terhadap Aspek HSSE

Berdasarkan analisa *risk assesment HSSE* yang telah dilakukan, bahwa lingkup pekerjaan ini termasuk dalam kategori “**Resiko Tinggi / High Risk**”.

PERUSAHAAN dan KONTRAKTOR dan seluruh pekerja yang terlibat dalam proyek ini berkomitmen untuk mewujudkan “Zero Incident” (tidak ada kecelakaan, kerusakan asset, dan kerusakan lingkungan). KONTRAKTOR wajib mengelola seluruh kegiatan proyek sesuai dengan standard HSSE PERUSAHAAN, standar nasional dan standar internasional dalam rangka melindungi personil, asset, dan lingkungan sekitar.

KONTRAKTOR wajib mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku di PERUSAHAAN dalam melaksanakan pekerjaan proyek. Apabila KONTRAKTOR gagal mematuhi ketentuan HSSE maka PERUSAHAAN berhak untuk menghentikan aktivitas pekerjaan tanpa menambah jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, dan PERUSAHAAN berhak memberikan sanksi kepada KONTRAKTOR sesuai ketentuan yang berlaku.

Segala resiko yang timbul akibat kelalaian Pihak kontraktor dalam Konstruksi kaitannya dengan Peraturan K3LL yang berlaku menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Kontraktor pelaksana.

Adapun persyaratan / peraturan perundangan dimaksud antara lain adalah:

UU.No.1 Th.1970 tentang Keselamatan kerja.

Proyek Pembangunan Depot Mini LPG Pressurized Sulawesi Tenggara

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 01 Th 1980 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada Konstruksi bangunan.

Panduan Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan (K3LL) Rev.3, PERTAMINA Dit. Pemasaran dan Niaga Tahun 2008.

CSMS (Contractor Safety Management System)

Calon peserta tender yang berhak mengikuti proses tender hingga selesai adalah calon peserta yang lulus proses kualifikasi CSMS sesuai standar PERTAMINA.

HSE Plan

Calon peserta tender yang berhak mengikuti proses tender hingga selesai adalah calon peserta yang melampirkan HSE plan dengan passing grade di atas 80%.

Risk Assesment

Calon peserta tender harus melakukan risk assesment terkait proyek yang akan dijalankan dan dilampirkan dalam HSE plan yang dibuat dalam proposal penawaran pada saat pelaksanaan tender.

Ijin Kerja

Kondisi lingkungan PERTAMINA sangat peka terhadap bahaya kebakaran, kecelakaan kerja, peledakan dan pencemaran lingkungan, untuk itu diperlukan ijin kerja untuk pekerjaan-pekerjaan yang berbahaya.

Ijin kerja tersebut dimaksud untuk menilai / menyatakan prosedur / proses kerja dan kondisi kerja serta peralatan yang digunakan dalam kondisi aman.

Jenis pekerjaan berbahaya yang harus dibuat ijin kerja adalah:

- a) Kerja panas (pengelasan, penggerindaan, dan lain-lain).
- b) Kerja dingin (penggalian tanah, perancah & pembetonan, dan lain-lain).
- c) Memasuki ruangan tertutup.

Alat Pelindung Diri

Kontraktor pelaksana harus melengkapi tenaga kerjanya dengan alat pelindung diri sesuai pekerjaan yang dilakukannya. contoh:

- a) Pengelasan harus memakai sarung tangan, baju tangan panjang, sepatu safety, helm, kacamata safety (glasses)
- b) Bekerja di ketinggian harus dilengkapi dengan sabuk keselamatan.
- c) Bekerja dengan benda / alat keras / berat harus menggunakan sepatu, helmet dan sarung tangan keselamatan.

Pengawas Keselamatan

Kontraktor pelaksana harus menyediakan pengawas safety di lapangan yang paham terhadap aspek lingkungan dan keselamatan kerja (HSE).

Proyek Pembangunan Depot Mini LPG Pressurized Sulawesi Tenggara

Kontraktor pelaksana diwajibkan membuat HSE Plan dan Job Health Safety Analysis (JHSA) sebelum pekerjaan konstruksi dilaksanakan dan disampaikan untuk proses persetujuan dari PERUSAHAAN.

KONTRAKTOR harus memastikan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan project HSSE Plan. Biaya yang timbul dari pemenuhan ketentuan HSSE adalah sesuai dengan batasan lingkup pekerjaan dan menjadi beban KONTRAKTOR.

2.11 Administrasi Pelaksanaan Pekerjaan

Untuk memantau kemajuan pekerjaan proyek, KONTRAKTOR harus membuat laporan-laporan kepada PERUSAHAAN, mencakup dan tidak terbatas pada:

- Laporan Harian
- Laporan Progress Mingguan
- Laporan Progress Bulanan
- Laporan Penerimaan Material/Barang
- Laporan Inspeksi
- Laporan Pengujian
- Berita Acara Pre-Commissioning dan Mechanical Completion
- Berita Acara penyelesaian masa pemeliharaan
- Laporan Akhir Pekerjaan
- Berita Acara Hand Over

BAB III – KUALIFIKASI PERSONIL TENAGA KERJA

Kualifikasi tenaga kerja dipaparkan di bawah ini untuk berbagai posisi yang akan terlibat dalam pekerjaan proyek. Semua pekerja yang disediakan oleh KONTRAKTOR harus mempunyai bukti tertulis mengenai pengalaman pekerjaan sejenis.

Pekerja Manajemen Proyek (PMT) harus mempunyai keterampilan hubungan antar manusia yang baik, komunikasi tertulis dan lisan yang baik, memiliki kemampuan perencanaan dan organisasi yang unggul serta bertanggung jawab.

Pekerja Rancangan dan Engineering inti harus memiliki sertifikat profesional sebagai engineer yang sah untuk disiplin khusus mereka.

Pekerja Rancangan dan CAD Drafting inti harus disediakan dalam jumlah cukup.

Pekerja Konstruksi dan Instalasi harus memiliki sertifikat kompetensi yang sah untuk keahlian khusus mereka.

PERUSAHAAN berhak untuk memerintahkan KONTRAKTOR untuk mengganti tenaga kerja jika suatu alasan PERUSAHAAN berpendapat bahwa tenaga kerja tersebut tidak memenuhi syarat untuk melakukan pekerjaannya.

3.1 Tenaga Kerja (Personel Inti) dan Kompetensi Keahlian

Berikut ini adalah personil inti dan kompetensi yang dipersyaratkan. Setiap personil harus disetujui oleh PERUSAHAAN untuk posisi masing-masing sebelum penyerahan KONTRAK dan akan menjabat sepanjang pekerjaan secara full-time.

No	Jabatan	Pengalaman	Pendidikan	Disiplin
----	---------	------------	------------	----------

Proyek Pembangunan Depot Mini LPG Pressurized Sulawesi Tenggara

1.	Project Manager	15 tahun	S1	TM, TK, TS, TF, TE
2.	Project Engineer/Field Engineer	7 tahun	S1	TM, TK, TS, TF, TE
3.	Engineering Coordinator/Lead Engineer	10 tahun	S1	TM, TK, TS, TF, TE
4.	Procurement Coordinator	10 tahun	S1	Teknik
5.	Construction Coordinator	10 tahun	S1	TM, TMT, TS
6.	Process Engineer	7 tahun	S1	TK, TGP
7.	Mechanical Engineer	7 tahun	S1	TM, TMT, TK
8.	Piping Engineer	7 tahun	S1	TM, TMT, TK, TS, TE
9.	Electrical Engineer	7 tahun	S1	TE, TF
10.	Civil/Structure Engineer	7 tahun	S1	TS
11.	QA/QC Coordinator	7 tahun	S1	TM, TMT, TS, TI
12.	HSSE Coordinator/Engineer	7 tahun	S1	Teknik, SKM
13.	Project Control/Cost Control	5 tahun	S1	Teknik
14.	Document Controller/Admin	5 tahun	D3	Teknik
15.	Drafter/Designer CAD	5 tahun	D3	Teknik

Keterangan :

TM : Teknik Mesin
 TK : Teknik Kimia
 TGP : Teknik Gas dan Petrokimia
 TF : Teknik Fisika
 TE : Teknik Elektro
 TS : Teknik Sipil
 TMT : Teknik Material
 TI : Teknik Industri

Kompetensi keahlian dari personel inti yang disyaratkan adalah sebagai berikut:

Project Manager

- Memiliki gelar S1 Teknik (minimal) yang diakui.
- Memiliki pengalaman dalam proyek di industri minyak dan gas minimal 15 tahun dan berpengalaman sebagai Project Manager minimal 5 tahun.
- Memiliki pengalaman dalam desain, konstruksi, dan instalasi di industri minyak dan gas diutamakan dalam proyek pembangunan tangki LPG refrigerated atau pressurized.

Proyek Pembangunan Depot Mini LPG Pressurized Sulawesi Tenggara

- Bertanggung jawab atas administrasi seluruh aspek kontrak seperti keamanan, rencana kerja, *engineering*, biaya, kinerja personil, pemilihan tenaga kerja, dan pemeliharaan dokumen-dokumen.

Project Engineer/Field Engineer

- Memiliki gelar S1 Teknik (minimal) yang diakui.
- Memiliki pengalaman dalam proyek di industri minyak dan gas minimal 7 tahun dan berpengalaman sebagai Project Engineer minimal 5 tahun.
- Memiliki pengalaman yang relevan dalam rekayasa multi-disiplin dan lingkungan konstruksi minyak dan gas.
- Memiliki kemampuan untuk mengkoordinasikan tugas-tugas multi-disiplin teknik, pemahaman penuh tentang manajemen proyek misalnya perencanaan, pemantauan, pelaporan, dan pengendalian biaya, waktu dan sumber daya.
- Memiliki apresiasi terhadap aspek keselamatan, jaminan mutu dan persyaratan kontrol dari siklus proyek.

Engineering Coordinator/Lead Engineer

- Memiliki gelar S1 Teknik (minimal) yang diakui.
- Memiliki pengalaman dalam proyek di industri minyak dan gas minimal 10 tahun dan berpengalaman sebagai Engineering Coordinator minimal 5 tahun.
- Memiliki pengetahuan yang komprehensif dalam semua bidang engineering khususnya di bidang proyek minyak dan gas bumi termasuk *familiar* dengan Codes, Standards, dan Peraturan Perundang-undangan yang relevan.

Procurement Coordinator

- Memiliki gelar S1 (minimal) yang diakui.
- Memiliki pengalaman dalam proyek konstruksi dan instalasi di industri minyak dan gas minimal 10 tahun dan berpengalaman sebagai Procurement Coordinator minimal 5 tahun.
- Memiliki pemahaman yang komprehensif dalam bidang pengadaan material khususnya dalam hal Long Lead Item (LLI), peralatan kritis, impor barang, *custom clearance*, *shipping* dan *forwarder*, dsb.

Construction Coordinator

- Memiliki gelar S1 Teknik (minimal) yang diakui.
- Memiliki pengalaman dalam proyek konstruksi dan instalasi di industri minyak dan gas minimal 10 tahun dan berpengalaman sebagai Construction Coordinator minimal 5 tahun
- diutamakan dalam proyek pembangunan tangki LPG refrigerated atau pressurized

Process Engineer

- Memiliki gelar S1 Teknik Kimia/Teknik Fisika/Teknik Mesin (minimal) yang diakui.
- Memiliki pengalaman dalam proyek di industri minyak dan gas minimal 7 tahun dan berpengalaman sebagai Process Engineer minimal 5 tahun.

Proyek Pembangunan Depot Mini LPG Pressurized Sulawesi Tenggara

- Berpengalaman dalam *process engineering* yang relevan dengan industri minyak dan gas berdasarkan Codes dan Standards yang relevan.
- Mampu dan ahli di bidang proses transportasi hidrokarbon, desain Terminal LPG, PFD dan P&ID, Line Sizing, Process Calculation, dll.
- Memiliki pengetahuan yang komprehensif dan pengalaman dalam bidang simulasi proses fluida menggunakan komputer, diagram alir proses dan utilitas, Heat & Material Balance, HAZOP, HAZID, dan teknik analisis resiko.
- Mengerti dan memahami serta dapat mengoperasikan minimal salah satu *software* HYSIS, PIPESIM, FLARESIM, FLARENET, PHAST, PIPENET, HTFS, SMARTPLAN, dll.

Mechanical Engineer

- Memiliki gelar S1 Teknik Mesin/Teknik Fisika (minimal) yang diakui.
- Memiliki pengalaman dalam proyek di industri minyak dan gas minimal 7 tahun dan berpengalaman sebagai Mechanical Engineer minimal 5 tahun.
- Berpengalaman dalam rekayasa peralatan statik (*tank farm, piping, heat exchanger*) di industri minyak dan gas, P&ID, dll dengan dasar Codes dan Standards yang relevan.
- Memiliki pengetahuan yang komprehensif dan pengalaman dalam hal:
- Proses fabrikasi.
- Prosedur pengelasan, prosedur pengujian NDT, dan hydrostatic test.
- Desain dan spesifikasi peralatan berikut sistem pemipaan (*valve, strainer, flange, dll*).
- Desain *vessel*
- Instalasi peralatan, prosedur pre-commissioning dan mechanical completion, serta commissioning dan start-up.
- Mengerti dan memahami serta dapat mengoperasikan minimal salah satu *software* PIPESIM, PV ELITE, SMART PLAN, AUTOCAD, dll.

Piping Engineer

- Memiliki gelar S1 Teknik Mesin/Teknik Fisika/Teknik Kimia/Teknik Sipil (minimal) yang diakui.
- Memiliki pengalaman dalam proyek di industri minyak dan gas minimal 7 tahun dan berpengalaman sebagai Piping Engineer minimal 5 tahun.
- Berpengalaman dalam rekayasa peralatan pemipaan, dalam hal: Piping Design, Piping Calculation, Pipe Stress Analysis, Piping Layout, P&ID, dll dengan dasar Codes dan Standards yang relevan.
- Mengerti dan memahami serta dapat mengoperasikan minimal salah satu *software* AUTOCAD, CAESAR II, PV ELITE, PIPESIM, OLGA, OFFPIPE, PIPESYS, PDMS, PIPENET, dll.

Electrical Engineer

- Memiliki gelar S1 Teknik Elektro/Teknik Fisika (minimal) yang diakui.

Proyek Pembangunan Depot Mini LPG Pressurized Sulawesi Tenggara

- Memiliki pengalaman dalam proyek di industri minyak dan gas minimal 7 tahun dan berpengalaman sebagai Electrical Engineer minimal 5 tahun.
- Berpengalaman dalam rekayasa peralatan electrical yang relevan dengan industri minyak dan gas bumi dengan penguasaan Codes dan Standards yang relevan.
- Berpengalaman dalam hal:
 - Instalasi peralatan, prosedur pengujian, commissioning dan start up.
 - Sistem earthing, proteksi petir, cathodic protection dan grounding.
 - Instalasi peralatan, prosedur pre-commissioning dan mechanical completion, serta commissioning dan start-up.

Civil/Structure Engineer

- Memiliki gelar S1 Teknik Sipil (minimal) yang diakui.
- Memiliki pengalaman dalam proyek di industri minyak dan gas minimal 7 tahun dan berpengalaman sebagai Civil Engineer minimal 5 tahun.
- Berpengalaman dalam engineering dan konstruksi *civil & structure* yang relevan dengan industri minyak dan gas bumi dengan penguasaan Codes dan Standards yang relevan, dalam hal:
 - Pondasi dan bangunan
 - Pipe Support
 - Struktur baja termasuk analisis elemen dan penggunaan software yang relevan
 - Desain dan gambar fabrikasi
 - Tata cara pelaksanaan pembangunan struktur dan prosedur pengelasan.
 - Prosedur pembebanan dan perhitungan gravitasi
 - Geoteknik, topography, dan soil investigation report
 - Mengerti dan memahami serta dapat mengoperasikan minimal satu software SACS, SAP 2000, STAAD II PRO, MOSES, SOLVIA, BOCAD, ANSYS, AQWA, GRLWEAP, dll.

QA/QC Coordinator

- Memiliki gelar S1 Teknik (minimal) yang diakui.
- Memiliki pengalaman dalam proyek di industri minyak dan gas minimal 7 tahun dan berpengalaman sebagai QA/QC Coordinator minimal 3 tahun.
- Mampu menjalin ketrampilan hubungan antar manusia yang baik dan komunikasi tertulis dan lisan yang baik dengan pihak ketiga (PJIT, Third Party Inspector, representatif MIGAS, dll) untuk aktivitas sertifikasi, inspeksi, pengujian, dll.
- Memiliki pengetahuan yang komprehensif dan pengalaman dalam hal:
 - Prosedur fabrikasi, prosedur pengelasan, prosedur pengujian NDT, performance test, dan hydrostatic test.
 - Prosedur pre-commissioning dan mechanical completion, commissioning, serta start-up.

Proyek Pembangunan Depot Mini LPG Pressurized Sulawesi Tenggara

- FAT dan SAT

HSSE Coordinator/Engineer

- Memiliki gelar S1 Teknik/Lingkungan/Safety/Kesehatan Masyarakat (minimal) yang diakui.
- Memiliki pengalaman dalam proyek di industri minyak dan gas minimal 7 tahun dan berpengalaman sebagai HSSE Coordinator/Engineer minimal 3 tahun.
- Memiliki pemahaman komprehensif terhadap standard HSSE di industri minyak dan gas, SMK3, ISO 14001 dan OSHAS 18001.
- Mampu menyusun dokumen-dokumen HSSE yang diperlukan selama proyek.
- Bersama-sama dengan Proses Engineer mampu mendesain aktivitas HAZOP dan HAZID berikut pelaporannya.

Project Control/Cost Control

- Memiliki gelar S1 Teknik (minimal) yang diakui.
- Memiliki pengalaman dalam proyek konstruksi dan instalasi di industri minyak dan gas minimal 5 tahun dan berpengalaman sebagai Cost Control dan Project Control minimal 3 tahun.
- Memiliki pengalaman dalam menggunakan software Microsoft Office, Microsoft Project, dan mampu membuat Project Master Schedule yang dilengkapi dengan S-Curve
- Mengerti dan memahami kaidah-kaidah keuangan dalam proyek.
- Mengerti tentang prosedur pengadaan barang dan jasa antara lain: inquiry, quotation, custom clearance, pengajuan klaim, penjadwalan shipping, vendor dan sub-contractor.
- Memahami dokumen PIB (Pemberitahuan Impor Barang) sesuai dengan dokumen yang ada pada PO dan Buku HS Number yang berlaku di Direktorat Bea dan Cukai.
- Mampu melakukan review jadwal penerbitan: Purchase Order, Letter of Intent, Letter of Credit, apakah masih sesuai dengan jadwal konstruksi termasuk membuat identifikasi Long Lead Item (LLI), peralatan kritis, dan non kritis.

Document Controller/Admin

- Memiliki gelar D3 Teknik (minimal) yang diakui.
- Berpengalaman di bidang database dokumen di industri minyak dan gas minimal 5 tahun, seperti Deliverable List, Minute of Meeting, korespondensi, dll.
- Mampu mengoperasikan *software* Microsoft Office.

Drafter/Designer CAD

- Memiliki gelar D3 Teknik (minimal) yang diakui.
- Berpengalaman di bidang engineering drawing dan mampu mengoperasikan software AUTOCAD, PDMS, PDS, dll minimal 5 tahun.
- Menguasai notasi-notasi teknis dalam engineering drawing, P&ID, PFD, drawing fabrikasi, as-built drawing, dll.

Proyek Pembangunan Depot Mini LPG Pressurized Sulawesi Tenggara

3.2 Persyaratan Administrasi Personil

Semua tenaga kerja yang akan dipekerjakan dalam proyek ini harus memenuhi persyaratan sebagaimana di atas dan dilengkapi dengan:

- Curriculum Vitae (CV) yang ditanda tangani oleh personil yang bersangkutan.
- Copy ijazah
- Copy sertifikat-sertifikat yang menunjukkan keahliannya.
- Copy sertifikat-sertifikat yang menunjukkan kompetensi ketrampilan lainnya.

3.3 Prosedur Penggantian Tenaga Kerja

Dalam pelaksanaan pekerjaan, apabila ditemukan tenaga kerja yang dinilai tidak kompeten atau memiliki kapabilitas di bawah persyaratan atau melakukan perbuatan yang tidak patut dan tidak terpuji di tempat kerja atau di lapangan atau dipandang oleh PERUSAHAAN harus dilakukan penggantian tenaga kerja, maka penggantian tenaga kerja dilakukan tanpa kompensasi atau ganti rugi apapun.

KONTRAKTOR harus mengganti tenaga kerja tersebut paling lambat dalam waktu 3 x 24 jam, di mana tenaga kerja pengganti harus sesuai dengan persyaratan dan kualifikasi yang ditentukan dan mendapat persetujuan terlebih dahulu oleh PERUSAHAAN.

BAB IV – JANGKA WAKTU PELAKSANAAN DAN KELENGKAPAN TEKNIS**4.1 Jangka Waktu Pelaksanaan**

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan adalah **18 (Delapan Belas) bulan** sejak Surat Perintah Memulai Pekerjaan (SPMP) ditandatangani oleh PERUSAHAAN.

Masa pemeliharaan pekerjaan ini adalah **12 (dua belas) bulan** terhitung sejak diterbitkannya Berita Acara Serah Terima (Hand Over) oleh KONTRAKTOR ke PERUSAHAAN.

4.2 Kelengkapan Teknis

Form Teknis berikut ini dapat dijadikan panduan untuk penyusunan uraian kelengkapan teknis yang disampaikan dalam dokumen penawaran teknis peserta tender.

Form Teknis – 01 Deskripsi Lingkup Pekerjaan

Form Teknis – 02 BoQ

Form Teknis – 03 Spesifikasi Material/Pekerjaan

Form Teknis – 04 Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

Form Teknis – 05 Tenaga Kerja

Form Teknis – 06 Peralatan Kerja

Form Teknis – 07 Metodologi

Form Teknis – 08 Uraian Pengalaman Pekerjaan

Form Teknis – 09 Strategi Penyelesaian Pekerjaan

Proyek Pembangunan Depot Mini LPG Pressurized Sulawesi Tenggara

Detail uraian kelengkapan teknis yang perlu disampaikan oleh peserta tender dalam Dokumen Penawaran Teknis dapat merujuk pada Form Evaluasi Teknis terlampir.

BAB V – TERM & CONDITION

5.1 Tanggung Jawab Kontraktor

Kontraktor dalam hal ini pelaksana pekerjaan “Proyek Depot Mini LPG Pressurized di Sulawesi Tenggara” bertanggung jawab secara profesional, yaitu:

- a. Bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya dengan dilandasi prinsip-prinsip keahlian sesuai kaidah keilmuan, kepatutan, dan kejujuran intelektual dalam menjalankan profesinya dengan tetap mengutamakan kepentingan umum.
- b. Pekerjaan yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan standar perencanaan yang berlaku, mekanisme pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Hasil pekerjaan harus memenuhi peraturan, safety, dan standard yang berlaku.
- d. Hasil kerja kontraktor harus mengakomodasi basic design yang diberikan PERUSAHAAN dan dokumen teknis ini, baik dari segi pembiayaan, waktu, dan kualitas dari pekerjaan.

Kontraktor secara profesional harus bertanggung jawab sepenuhnya terhadap seluruh hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan.

5.2 Persyaratan Teknis Kontraktor

Kontraktor yang dipilih oleh PERUSAHAAN yang memiliki kompetensi di bidangnya, dengan persyaratan minimum harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

5.2.1 Memiliki kompetensi dalam:

- a. Bidang : Jasa Pelaksana Konstruksi
- b. Sub Bidang : Sipil - Q.12.08, Mekanikal - Q.13.10, dan Elektrikal - Q.14.01 (melampirkan sertifikat bidang usaha)
- c. Kualifikasi : Besar (B)
- d. Memiliki : SKT Pertamina

5.2.2 Memiliki pengalaman pekerjaan baik secara mandiri atau dengan konsorsium (apabila pengalaman tersebut dalam bentuk konsorsium, melampirkan pembagian tugas pekerjaan masing-masing anggota konsorsium), dengan lingkup:

- a. Sebagai Peserta Tunggal
Memiliki pengalaman pekerjaan pembangunan tangki LPG pressurized kapasitas minimal 500 MT.
- b. Sebagai Peserta Konsorsium

Proyek Pembangunan Depot Mini LPG Pressurized Sulawesi Tenggara

Salah satu anggotanya memiliki pengalaman pekerjaan pembangunan tangki LPG pressurized kapasitas minimal 500 MT.

Referensi Pemberi Kerja harus dilampirkan, dan apabila diperlukan oleh PERUSAHAAN, peserta harus dapat menunjukkan dokumen asli, dilengkapi dengan salinan kontrak dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 100% Selesai (Operational Acceptance).

5.2.3 Penyedia Barang/Jasa memiliki Sertifikat CSMS Pertamina (afiliasinya) kategori "High Risk".

5.3 Ketentuan Harga Penawaran dan Pembayaran

5.3.1 Ketentuan harga penawaran adalah menggunakan sistem Kontrak Gabungan *Lump Sum* dan Harga Satuan, dimana penyelesaian seluruh pekerjaan tertentu dalam batas waktu atau volume tertentu berdasarkan harga satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu. Hasil pekerjaan akan disesuaikan dengan Bill of Quantity (BOQ) atau Bill of Material (BOM) yang disepakati. Apabila ditemukan atau terjadi perbedaan BOQ atau BOM dengan realiasi pekerjaan, dimungkinkan untuk pekerjaan tambah/kurang.

5.3.2 Pembayaran Ketentuan pembayaran adalah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan pencapaian persentase kemajuan pekerjaan sebesar minimal progress sebesar 2% (dua persen) sesuai dengan Milestone yang telah disepakati atau tercapai pada bulan tersebut.
- b. Penagihan sampai dengan progress pekerjaan mencapai 95% (sembilan puluh lima persen) dari seluruh lingkup pekerjaan akan dibayarkan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai penagihan atas persentase kemajuan pekerjaan.
- c. Penagihan untuk progress pekerjaan >95% (lebih besar dari sembilan puluh lima persen) akan dibayarkan setelah progress pekerjaan mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan Berita Acara Operational Acceptance dan menyerahkan Jaminan Pemeliharaan.

5.3.3 Dalam pekerjaan ini tidak diberikan Uang Muka ataupun persyaratan Jaminan Uang Muka.

5.4 Kriteria dan Tata Cara Evaluasi

- a. Kriteria Evaluasi Teknis adalah menggunakan metode Evaluasi Scoring yaitu berdasarkan pendekatan kuantitatif dengan memberikan nilai/angka pembobotan terhadap unsur/faktor yang dinilai sesuai kriteria evaluasi teknis yang ditetapkan dengan Nilai lulus (*Passing grade*) untuk penilaian ditetapkan sekurang-kurangnya 75 (Tujuh Puluh Lima) dari skala 100 (seratus).

Proyek Pembangunan Depot Mini LPG Pressurized Sulawesi Tenggara

- b. Kriteria Evaluasi HSE Plan sesuai kriteria yang ditetapkan dengan nilai lulus (*Passing grade*) untuk penilaian sekurang-kurangnya 80 (delapan puluh) dari skala 100 (seratus).
- c. Penawaran dinyatakan tidak lulus apabila nilai penawaran teknis dan HSE Plan tidak memenuhi *Passing grade*.
- d. Terhadap penawaran yang mempunyai nilai minimal sama atau melampaui passing grade dilakukan evaluasi menggunakan metode evaluasi Kombinasi, yaitu evaluasi berdasarkan rumus prosentase pembobotan teknis, HSE Plan dan harga.

5.5 Ketentuan Asuransi

5.5.1 Untuk kepentingan pekerjaan, Kontraktor diwajibkan mengadakan dan menjamin ketersediaan liputan asuransi dalam bentuk sebagai berikut:

- a. Asuransi Tenaga Kerja (BPJS Ketenagakerjaan)
- b. Asuransi Peralatan Konstruksi "All Risks"
- c. Asuransi Marine Cargo "All Risks"
- d. Asuransi Hull & Machinery dan Protection & Indemnity

5.5.2 Kontraktor wajib membeli asuransi lainnya sebagai berikut:

- a. Employer's Liability
- b. Workmen's Compensation
- c. Automobile Liability

5.5.3 Perusahaan akan mengadakan jenis asuransi sebagai berikut:

- a. "*Erection All Risks*" (EAR) atau *Contractors "All Risks"* (CAR) termasuk tapi tidak terbatas pada *Third Party Liabilities* (TPL) yang menjamin Luka Badan dan Meninggal Pihak Ketiga serta Kerusakan Harta Benda milik Pihak Ketiga, dan *Principal Adjoining Properties* (PAP)/*Principal Existing Property* (PEP).

5.6 Ketentuan Lain

Ketentuan lain berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan ini adalah sebagai berikut:

- a. Semua proposal, penawaran dan dokumen yang disampaikan Kontraktor kepada PERUSAHAAN sehubungan dengan pemilihan Kontraktor menjadi milik PERUSAHAAN.
- b. Semua biaya persiapan penawaran sehubungan dengan pemilihan Kontraktor yang diperlukan atau dikeluarkan oleh Kontraktor menjadi beban Kontraktor dan tidak diganti PERUSAHAAN.

Proyek Pembangunan Depot Mini LPG Pressurized Sulawesi Tenggara

- c. Kontraktor harus memenuhi seluruh ketentuan dan syarat-syarat TOR ini.
- d. PERUSAHAAN mempunyai hak secara sepihak untuk menghentikan atau membatalkan proses pemilihan Kontraktor tanpa alasan dan tanpa mempunyai kewajiban apapun kepada Kontraktor.
- e. Penerimaan atau pemilihan Kontraktor adalah menjadi keputusan PERUSAHAAN yang tidak dapat diganggu gugat dan PERUSAHAAN tidak terikat untuk menerima penawaran Kontraktor.
- f. PERUSAHAAN tidak mempunyai kewajiban apapun kepada Kontraktor sampai dengan ditandatanganinya Perjanjian antara PERUSAHAAN dengan Kontraktor.
- g. Ketentuan dan syarat lainnya yang belum diatur dalam TOR ini atau perubahan atas ketentuan dan syarat TOR dapat dilakukan PERUSAHAAN dan akan diberitahukan kepada Kontraktor.
- h. Kontraktor dilarang memberitahukan semua informasi dalam TOR ini dan informasi lainnya sehubungan dengan proses pemilihan Kontraktor kepada pihak lain.
- i. Seluruh dokumen yang diserahkan kepada PERUSAHAAN dapat mempergunakan Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris.
- j. Kontraktor Pelaksana wajib mengajukan ijin kerja yang diketahui bagian HSE PERUSAHAAN.
- k. Kontraktor Pelaksana harus melaporkan perihal adanya pekerjaan panas dan dingin di lokasi proyek ini.
- l. Kontraktor Pelaksana harus mentaati semua peraturan dan ketentuan HSE PERUSAHAAN perihal pelaksanaan pekerjaan dilapangan.
- m. Kontraktor Pelaksana wajib menyediakan dan memakai semua peralatan pelindung diri yang direkomendasi bagian HSE.
- n. Kontraktor Pelaksana wajib menyediakan peralatan bantu yang diketahui bagian HSE apabila akan melaksanakan pekerjaan pada ketinggian.
- o. Kontraktor Pelaksana wajib memasang "Garis kuning" pada area berbahaya.
- p. Untuk pekerjaan-pekerjaan kritis yang berisiko tinggi dan memerlukan kompetensi khusus, maka pelaksanaannya harus dilaksanakan oleh tenaga terampil yang kompeten, memiliki sertifikasi keahlian, dan dibawah supervisi penuh vendor/penyedia jasa yang ahli/spesialis di bidang tersebut. Contohnya: pengoperasian alat berat,

Proyek Pembangunan Depot Mini LPG Pressurized Sulawesi Tenggara

- q. Jaminan pemeliharaan dan perbaikan kembali jika terjadi kerusakan selama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal penyerahan selesai pekerjaan.
- r. Bila setelah diperiksa terdapat material (sesuai rincian dalam bestek) yang tidak diperlukan atau tidak dilaksanakan oleh Kontraktor Pelaksana akan diperhitungkan sebagai pekerjaan kurang.
- s. Untuk mencatat aktivitas kegiatan pekerjaan dilapangan baik pengujian hasil pekerjaan Kontraktor harus menyediakan buku catatan harian dilokasi dan setiap hari harus membuat laporan harian dan dilaporkan kepada Pengawas PERUSAHAAN yang ditunjuk.
- t. Kontraktor Pelaksana harus melaksanakan pembersihan dan membuang kotoran–kotoran (sampah) atau sisa pekerjaan ke luar lokasi pada tempat yang telah ditentukan oleh PERUSAHAAN.
- u. Kerusakan material PERUSAHAAN akibat kelalaian dan kecerobohan dalam melaksanakan pekerjaan keseluruhannya adalah menjadi tanggung jawab Kontraktor Pelaksana.
- v. Jika dalam masa pemeliharaan terjadi kerusakan, maka Kontraktor Pelaksana harus mengusahakan dan melaksanakan perbaikan sampai berhasil dengan baik, biaya yang timbul untuk mendatangkan tenaga kerja atau mendatangkan Teknisi seluruhnya menjadi tanggung jawab Kontraktor Pelaksana.
- w. Kontraktor harus membuat foto-foto dokumentasi sebelum, sedang dan sesudah selesai pekerjaan untuk sebagai lampiran pendukung pekerjaan yang dibutuhkan.
- x. Kontraktor harus menyiapkan dokumen detail desain kalkulasi, gambar kerja (shop drawing), maupun data sheet material yang sudah diapprove oleh pihak PERUSAHAAN sebelum pelaksanaan konstruksi.
- y. Pekerjaan dinyatakan selesai apabila seluruh hasil pekerjaan berfungsi dengan baik dan telah diperiksa / disetujui PERUSAHAAN dengan dibuatkan Berita Acara yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

BAB VI – LAMPIRAN

- 6.1 Lampiran 1: Bill of Quantity**
- 6.2 Lampiran 2: Spesifikasi Teknis Peralatan Utama**
- 6.3 Lampiran 3: Calculation & Data Sheet Peralatan Utama**
- 6.4 Lampiran 4: Process Flow Diagram (PFD)**
- 6.5 Lampiran 5: Piping & Instrumentation Diagram (P&ID)**
- 6.6 Lampiran 6: Drawing**
- 6.7 Lampiran 7: Vendor List**
- 6.8 Lampiran 8: Form Evaluasi Teknis**